번호

녹색 해운항로(GSC) 구축과 항만 대응방안

1. 개요

두개 이상 항만 간 탄소 무배출 선박 운항을 목표로 친환경 연료공급 인프라가 지원되는 해상 운송 경로로, 기후변화정상국총회 글라스고 협약 선언 이후 한-미(부산-시애틀) 간 타당성 검사 및 협력 구체화

2. 주요 특성 및 실무적 제약요인

가. 특성 및 장점

1) 특정 항로를 시범구간으로 활용하여 무탄소 연료 공급망 조기 구축

2) 화주·선사·항만·연료공급자 간 협력체계 구축을 통한 탄소 감축 시너지 극대화

나. 한계 및 실무적 제약 요인

1) 대체 연료 생산단가 과다 및 대규모 안정적 공급망 확보 난항

2) 암모니아 등 대체연료의 독성·누출·화재 위험을 고려한 안전구역 설정 및 운영기준 확보 필요

3) 기존 유류 벙커링 시설과의 기능 전환 비용 및 항만배후부지 확보 한계

3. 항만 계획 및 시공·운영 방안

가. 계획 및 입지 : 신규 인프라 도입 전 기존의 항만배후물류단지와의 기능중복 최소화 및 경제성·안전성·연료공급 가능성 종합 검토 선행

나. 안전 및 방재 : 벙커링 터미널 건설시 대체연료 폭발·누출사고에 대비한 안전이격거리 및 화재대응체계 확보

다. 설계 및 운영 : 하역과 연료공급을 동시에 진행하는 동시작업

레이아웃 수정

번호

탄소포집·활용·저장(CCUS) 해양 지중저장 및 항만 적용방안

1. 개요

산업배출 이산화탄소를 포집·활용·해저 지층에 영구 저장하는 탄소중립 핵심기술로, 국제해사기구(IMO) 2050 넷제로 및 런던의정서 개정에 따라 해양수산부 동해 가스전 지중저장 실증 추진

2. 주요특성 및 실무적 제약요인

가. 특성 및 장점

1) 해양 지중저장으로 수백만 톤급 이산화탄소 영구 격리

2) 포집 이산화탄소의 합성연료·광물탄산화(친환경 골재)등 자원전환 가능

나. 한계 및 제약

1) 액화 터미널 등 초기 인프라 투자비 과다, 타당성(B/C) 취약

2) 해저 파이프라인 매설시, 어업권 침해 및 어민 보상 갈등

3. 항만계획 및 시공·운영방안

가. 계획 및 입지

기존 배후물류단지와 기능 중복 최소화 및 최적 입지 타당성 검토 선행

나. 시공 및 환경

해상 공사 시, 오탁방지막 설치 및 환경영향평가 이행, 어장 피해 차단

다. 설계 및 운영

액화 이산화탄소 하역-공급 동시작업 동선 및 탄소배출권 연계 경제성 확보

4. 결론

CCUS는 국가 탄소중립의 핵심 항만 인프라이며, 초기 갈등영향 분석과